

Análisis de Sistemas II — 2026

Tarea 1: Diagramas UML por módulo

Portada

Campo	Descripción
Universidad / Curso	Análisis de Sistemas II — 2026
Estudiante	GERSON GIOVANNI ORELLANA VÉLIZ
GitHub	gioore
Módulo oficial	Validación de resultados por bioquímico
Consigna individual	Modele el proceso «revisión, validación o rechazo de un resultado por bioquímico»
Repositorio evaluado	https://github.com/gioore/asii20-microhis-validacion-bioquimico-tareas
Rama evaluada	main
Etiqueta evaluada	tarea-1-entrega
Documentos entregables	tarea1-uml.pdf y tarea1-uml.docx

Declaración de datos. Todos los datos, nombres de pacientes, valores y resultados empleados en este documento y en los diagramas son **ficticios**. No se incluye información clínica identificable real.

Índice

1. Introducción
2. Desarrollo 2.1. Diagrama de casos de uso 2.2. Diagrama de actividad 2.3. Diagrama de secuencia 2.4. Matriz de trazabilidad requisito → diagrama → elemento
3. Conclusión
4. Bibliografía

1. Introducción

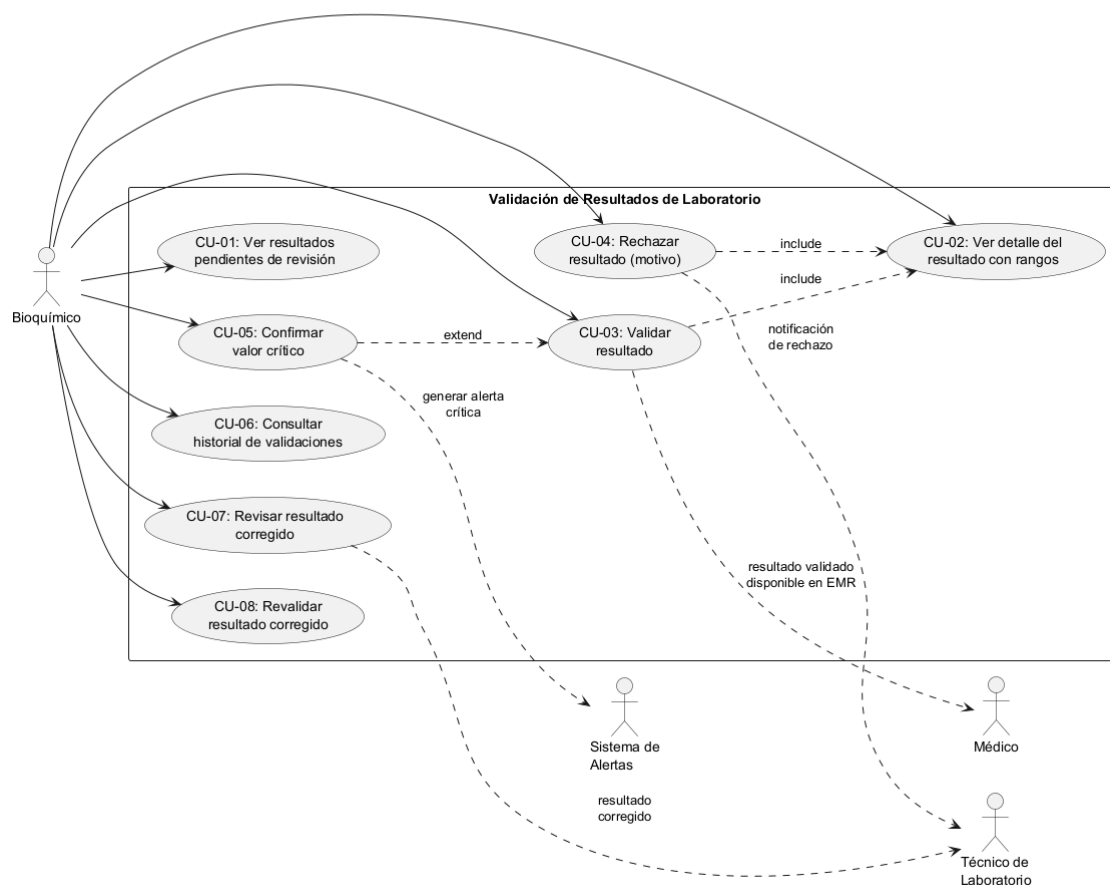
El módulo **Validación de resultados por bioquímico** del sistema hospitalario integrado controla el punto de control de calidad del laboratorio clínico: ningún resultado puede quedar disponible para el médico hasta ser revisado y **validado** por un bioquímico. La presente tarea modela ese proceso de negocio —«revisión, validación o rechazo de un resultado por bioquímico»— mediante tres perspectivas complementarias de UML: **casos de uso, actividad y secuencia**.

El proceso inicia cuando un técnico de laboratorio ingresa resultados pendientes y le asocia una prueba con su rango de referencia. El bioquímico consulta la lista de pendientes, revisa cada valor, y decide **validarlo** (quedando resultado_listo) o **rechazarlo** indicando un motivo. Un rechazo genera una notificación al técnico, que corrige el resultado y lo vuelve a dejar pendiente para su **revalidación**. Si el valor supera el umbral crítico, se genera una alerta crítica y se notifica al médico.

Los tres diagramas comparten los mismos actores —Bioquímico, Técnico de Laboratorio, Médico y Sistema de Alertas—, los mismos pasos, mensajes y excepciones, y mantienen trazabilidad entre sí mediante la matriz requisito → diagrama → elemento (sección 2.4). Los datos son ficticios.

2. Desarrollo

2.1 Diagrama de casos de uso



Fuente

Actores y objetivo. El actor principal es el **Bioquímico**, responsable de la revisión. Como actores secundarios intervienen el **Técnico de Laboratorio**, el **Médico** y el **Sistema de Alertas**.

Casos de uso (CU) identificados:

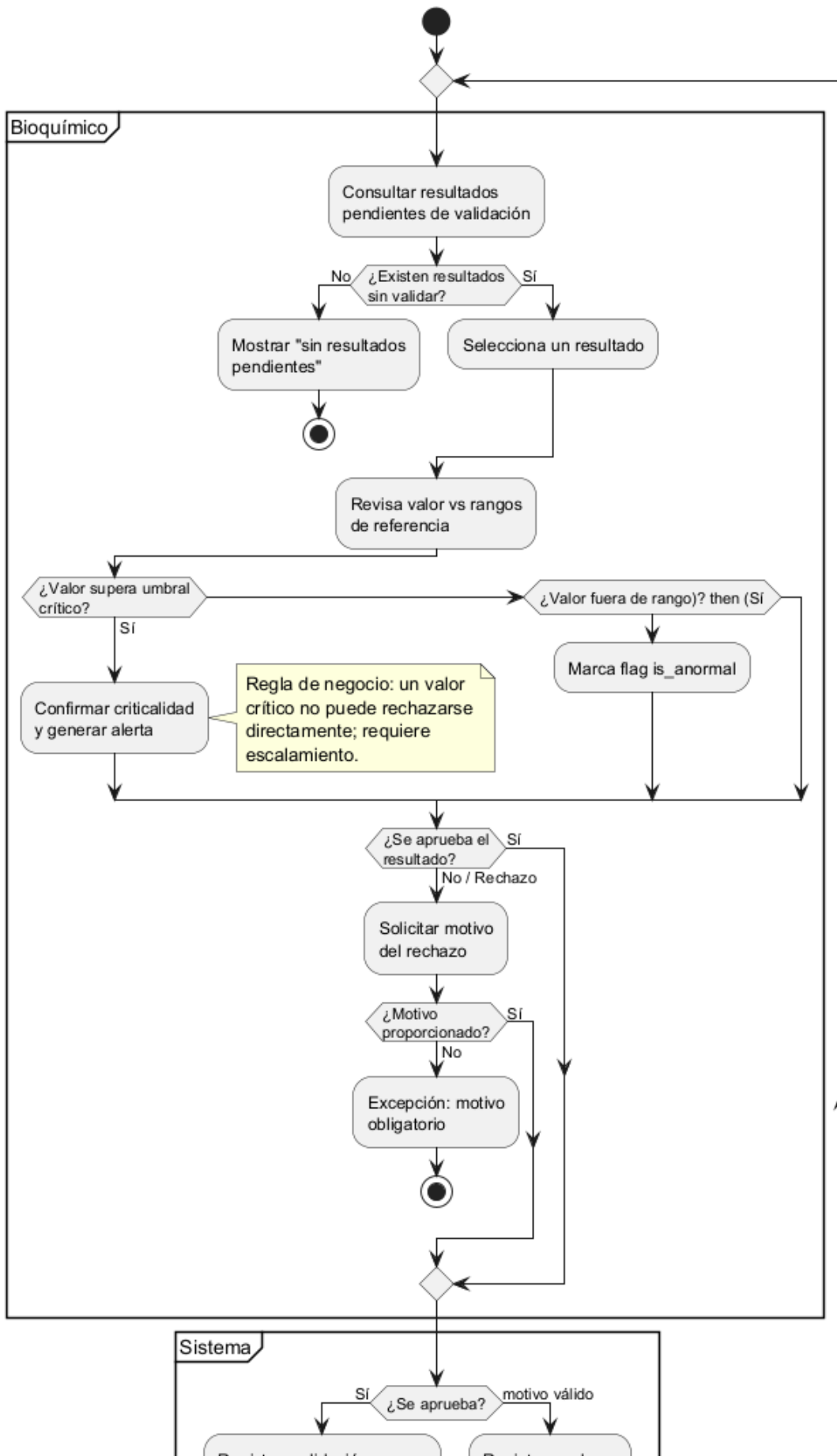
CU	Nombre	Relación
CU-01	Ver resultados pendientes de revisión	consulta inicial
CU-02	Ver detalle con rangos de referencia	include de CU-03 y CU-04
CU-03	Validar resultado	núcleo del proceso
CU-04	Rechazar resultado (con motivo)	núcleo del proceso
CU-05	Confirmar valor crítico	extend de CU-03
CU-06	Consultar historial de validaciones	—
CU-07	Revisar resultado corregido	—
CU-08	Revalidar resultado corregido	—

Justificación de include y extend. CU-03 y CU-04 **siempre** requieren ver el detalle con rangos para poder decidir, por lo que CU-03 ..> CU-02 : include y CU-04 ..> CU-02 : include (relación obligatoria, no opcional). En cambio, CU-05 **solo** actúa cuando el valor supera el umbral crítico (condicional), por lo que se modela con extend: CU-05 ..> CU-03 : extend. Esto refleja correctamente la semántica UML: include = siempre, extend = condicional.

Objetivo del actor. El Bioquímico persigue reducir al máximo el resultado no validado en el EMR: garantizar que todo resultado accesible al médico cumple el control de calidad, registrando responsable (validated_by) y fecha (validated_at).

2.2 Diagrama de actividad

Validación de resultados por bioquímico



editable: actividad.puml

Modelo con swimlanes que asignan cada paso al actor responsable:

- **Bioquímico:** consulta de pendientes, selección del resultado, revisión contra rangos, decisión validar/rechazar y confirmación de valor crítico.
- **Sistema:** registro de la validación, actualización de estado a resultado_listo, registro del rechazo y notificación.
- **Técnico de Laboratorio:** corrección del resultado y retorno a pendiente.

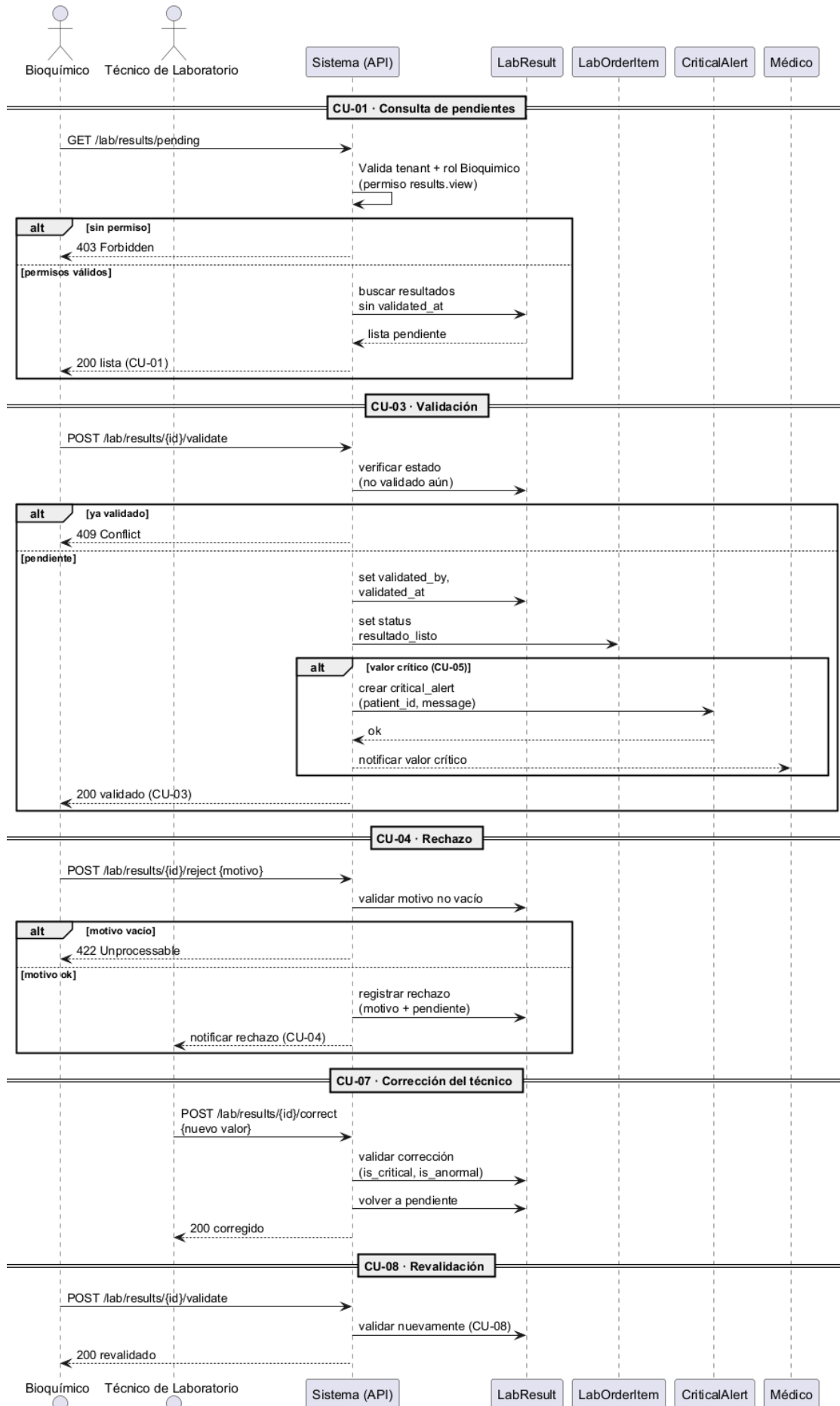
Decisiones (decisión nodos): - ¿Existen resultados sin validar? → No: mensaje «sin resultados pendientes» y fin. - ¿El valor supera el umbral crítico? → Sí: confirmación de criticalidad y generación de alerta. - ¿Está fuera del rango (anormal)? → Sí: marca is_anormal. - ¿Se aprueba el resultado? → Sí: validación. No: solicitud de motivo de rechazo. - ¿Motivo proporcionado? → No: **excepción** motivo obligatorio.

Excepciones (reglas de negocio): - **Motivo de rechazo obligatorio:** sin motivo, el rechazo es inválido (422). - **Valor crítico no se rechaza directamente:** un valor crítico debe escalarse mediante alerta; no puede ser descartado sin elevar.

Ciclo de corrección. El diagrama cierra el flujo: rechazo → corrección del técnico → retorno a pendiente → revalidación (CU-07/CU-08), mediante el bucle repeat while (¿hay más resultados pendientes?).

2.3 Diagrama de secuencia

Validación de resultados por bioquímico — secuencia



editable: secuencia.puml

Participantes: Bioquímico, Técnico de Laboratorio, API del sistema, entidades LabResult, LabOrderItem y CriticalAlert, y el Médico.

Mensajes HTTP y validaciones:

CU	Mensaje	Comportamiento
CU-01/CU-02	GET resultados pendientes	autenticación y permisos de la API; 403 sin rol
CU-03	POST .../validate	guarda validated_by, validated_at; 409 si ya validado
CU-05	crear CriticalAlert	validación del umbral crítico; notificación al médico
CU-04	POST .../reject {motivo}	422 si motivo vacío (excepción)
CU-07	POST .../correct {nuevo valor}	validación de la corrección; retorno a pendiente
CU-08	POST .../validate	revalidación del resultado corregido

Excepciones de la API: 403 (permiso insuficiente), 409 (resultado ya validado) y 422 (motivo de rechazo faltante). El diagrama muestra participantes, mensajes, validaciones y su respuesta, que es el requisito del enunciado.

2.4 Matriz de trazabilidad requisito → diagrama → elemento

La matriz completa está en `matriz-trazabilidad.md`. Cada CU se correlaciona con su nodo del diagrama de actividad y con su mensaje del diagrama de secuencia:

Requisito / CU	Diagrama de casos de uso	Diagrama de actividad	Diagrama de secuencia
CU-03 Validar	CU-03	«Registrar validación (validated_by, validated_at)»; item resultado_listo	POST .../validate
CU-04 Rechazar con motivo	CU-04 include CU-02	decisión «¿Motivo proporcionado?»; excepción motivo obligatorio	POST .../reject; 422

Requisito / CU	Diagrama de casos de uso	Diagrama de actividad	Diagrama de secuencia
CU-05 Valor crítico	CU-05 extend CU-03	decisión umbral crítico; nota de escalamiento	CriticalAlert; notifica al médico
CU-07/CU-08 Corrección	CU-07/CU-08	partición Técnico; bucle repeat while	POST .../correct; POST .../validate

De este modo, los tres diagramas quedan **trazables, coherentes y reproducibles** desde sus fuentes .pum1.

3. Conclusión

Se logró un modelado completo y trazable del proceso de validación de resultados por bioquímico. El diagrama de casos de uso delimita actores y objetivos (CU-01 a CU-08); el de actividad expresa decisiones, excepciones y reglas de negocio con swimlanes; y el de secuencia describe participantes, mensajes HTTP y validaciones con sus respuestas. Los tres comparten el mismo modelo de actores y estados, por lo que se cumplen los requisitos del enunciado.

La decisión **más relevante** fue la regla de negocio de que un **valor crítico no puede rechazarse directamente** y debe escalarse: conduce el extend de CU-05 sobre CU-03, define la divergencia correspondiente en el diagrama de actividad y se refleja en la secuencia mediante la creación de CriticalAlert y la notificación al médico. Es la decisión que más influyó en la coherencia entre los tres artefactos.

La principal **limitación** es que el modelo conceptual no cubre concurrencia ni auditoría de movimientos —fuera del alcance de la semana y pertenecientes a otros módulos del sistema.

La **evidencia del cumplimiento** reposa en: las fuentes editables (.pum1) que reproducen cada diagrama, la matriz de trazabilidad, el historial Git (commits con propósito, git log --oneline) y el repositorio compartido con el docente, etiquetado como tarea-1-entrega. La defensa oral permitirá justificar estas decisiones.

4. Bibliografía

- Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1*. Specification formal/2017-12-05.
- Documentación oficial de PHP. «Supported Versions» y manual de PDO. <https://www.php.net/docs.php> (cuando corresponda).